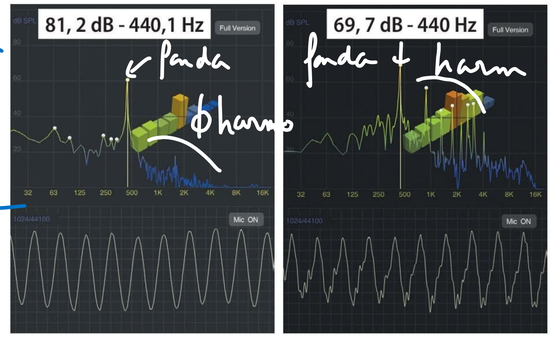
26 Identiques ou différents ?

Appliquer ses connaissances • Rechercher l'information

Le son de deux instruments est enregistré grâce à une application d'un smartphone placé à égale distance des deux instruments dont les copies d'écran sont fournies ci-dessous.



1. a. Indiquer la hauteur du son émis par chaque instrument.

b. Préciser la note jouée par chaque instrument.

2. Indiquer en quoi le son perçu est différent selon les instruments joués.

3. Préciser l'instrument jouant le son d'intensité sonore la plus élevée.

Données

Note	Mi_1	La_4	Fa_4
f (en Hz)	82,4	440	698

→ Correction à 14h30

Question 1a

gauche : 440,1 Hz

droite : 440 Hz

1b] La_4

2] Argument 1 : même fréquence mais la forme de la courbe est différente

Argument 2 : Analyse en fréquence différente

CL : Timbre différent donc pas même son perçu.

3] niveau d'intensité sonore de celui de gauche est plus grand que celui de droite

(81,2 dB > 69,7 dB)

donc l'instrument de gauche joue le son d'intensité sonore la plus grande.